

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

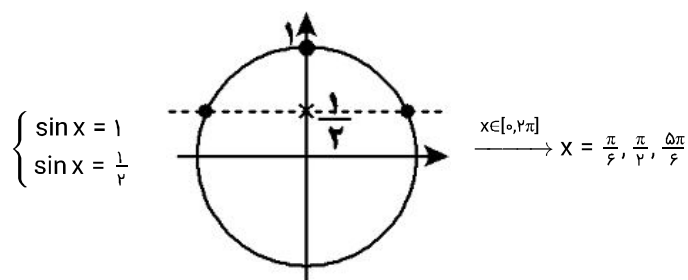
$$\cos 2x + 3 \sin x = 2$$

$$\Rightarrow 1 - 2\sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow -2\sin^2 x + 3 \sin x - 1 = 0 \quad (1)$$

به جای $\sin x$ در معادله (۱)، t قرار می‌دهیم؛ در نتیجه داریم:

$$-2t^2 + 3t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1, t = \frac{1}{2}$$



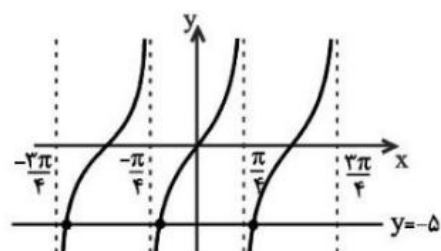
سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$5 + \tan 2x = 0 \Rightarrow \tan 2x = -5$$

جواب‌های معادله‌ی بالا، محل‌های تلاقی نمودار تابع $y = \tan 2x$ با خط $y = -5$ است. از آنجایی که دوره‌ی تناوب تابع $y = \tan 2x$ ، $T = \frac{\pi}{2}$ است، پس در هر بازه‌ای به طول $\frac{\pi}{2}$ یک شکل کامل از تابع تانژانت رسم می‌شود و نمودار آن با توجه به بازه‌ها به صورت زیر است.



با توجه به نمودار دیده می‌شود که خط $y = -5$ در بازه‌ی $(-\frac{3\pi}{4}, 0)$ نمودار را در دو نقطه قطع می‌کند و معادله در این بازه دو ریشه دارد.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

معادله داده شده را ساده کرده و برحسب یک نسبت مثلثاتی نوشته و حل می‌کنیم:

$$\cos 2x + \sin 2x = 0 \Rightarrow \cos 2x = -\sin 2x$$

$$\Rightarrow \cos 2x = \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) \\ 2x = 2k\pi - \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) \end{cases} \quad K \in \mathbb{Z}$$

جواب‌های این معادله در بازه $[-\pi, \pi]$ برابر $\frac{-5\pi}{8}$ و $-\frac{\pi}{8}$ و $\frac{3\pi}{8}$ و $\frac{7\pi}{8}$ است که مجموع آن‌ها برابر $\frac{\pi}{2}$ می‌شود.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$2 \sin x \cos x + 1 - 2 \sin^2 x = 1 - \sin x + \cos x$$

$$(2 \sin x - 1) \cos x - (2 \sin x - 1) \sin x = 0$$

$$\Rightarrow (2 \sin x - 1)(\cos x - \sin x) = 0$$

$$\begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \xrightarrow{0 < x < 2\pi} x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \\ \cos x - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \cos x \xrightarrow{0 < x < 2\pi} x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \end{cases}$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{2}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$1 - 2 \sin^2 x = 1 - 2 \sin x \cos x \Rightarrow 2 \sin^2 x - 2 \sin x \cos x = 0$$

$$\Rightarrow \sin x (\sin x - \cos x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi \\ \sin x = \cos x \Rightarrow \sin x = \sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = k\pi & k \in \mathbb{Z} \\ x = k\pi + \frac{\pi}{4} & k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

پس جواب‌های معادله مثلثاتی به صورت $x = k\pi$ و $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$ بوده و بر روی دایره مثلثاتی یک مستطیل تشکیل می‌دهد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

به کمک رابطه $\tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$ داریم:

$$\tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \tan 3x \Rightarrow 3x = k\pi + \frac{\pi}{6} - x \Rightarrow 4x = k\pi + \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{24}; \quad k \in \mathbb{Z}$$

حال باید این جواب‌ها در بازه $[0, 2\pi]$ باشند:

$$0 \leq \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{24} \leq 2\pi \Rightarrow -\frac{1}{24} \leq \frac{k}{4} \leq \frac{48}{24} \Rightarrow -\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{48}{6} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 7\}$$

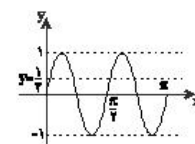
این معادله ۸ جواب دارد.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\sin x \cos^3 x + \cos x \sin^3 x = \sin x \cos x (\cos^2 x + \sin^2 x) = \frac{1}{4} \sin 2x = \frac{1}{6}$$

پس معادله به فرم $\sin 2x = \frac{1}{3}$ در می‌آید. نمودار $y = \sin 2x$ از انقباض افقی نمودار $y = \sin x$ با ضریب ۲ به دست می‌آید.با توجه به شکل زیر، نمودارهای $y = \sin 2x$ و $y = \frac{1}{3}$ در بازه $[0, \pi]$ ۲ نقطه تلاقی دارند، پس معادله دارای ۲ ریشه است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\begin{cases} \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x \\ \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = -\sin x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos 2x}{\cos x} = -2 \sin x \xrightarrow{\cos x \neq 0} \cos 2x = -2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = -\sin 2x \Rightarrow \tan 2x = -1$$

$$\Rightarrow 2x = k\pi - \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$$

$$0 \leq \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \leq 3\pi \Rightarrow 0 \leq k - \frac{1}{4} \leq 6$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \leq k \leq 6\frac{1}{4} \Rightarrow k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\tan x = \frac{1}{\cos x} - \cot x \Rightarrow \tan x + \cot x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \cos x$$

$$\Rightarrow \sin x \cos x = 1 \Rightarrow \sin 2x = 1$$

$$\Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$$

k	0	1	2
x	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{9\pi}{4}$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} = \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا $\tan 2\alpha$ را به دست می آوریم:

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2\left(\frac{3}{4}\right)}{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = -\frac{3}{4}$$

حال به کمک رابطه $\tan(\alpha + \beta)$ مقدار $\tan 3\alpha$ را حساب می کنیم:

$$\tan 3\alpha = \tan(2\alpha + \alpha) = \frac{\tan 2\alpha + \tan \alpha}{1 - \tan 2\alpha \tan \alpha}$$

$$= \frac{-\frac{3}{4} + \frac{3}{4}}{1 - \left(-\frac{3}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{0}{1 + \frac{9}{16}} = \frac{0}{\frac{25}{16}} = 0$$

پس $\cot 3\alpha = \frac{1}{\tan 3\alpha} = \frac{1}{0}$ در نتیجه $x = 13$ است.